



Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

Engenharia de Telecomunicações e Informática

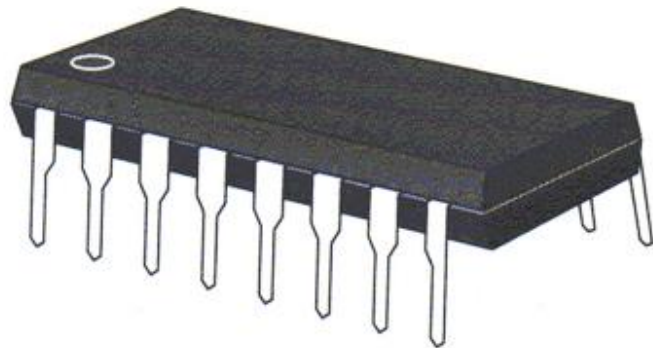
Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial

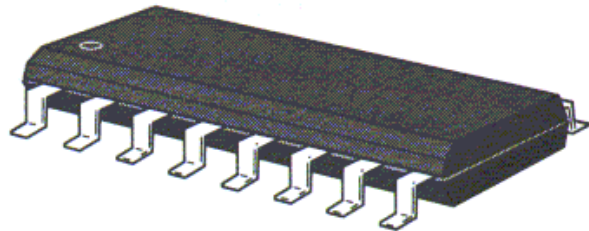
Transístor Bipolar

■ Tipos de Transístores

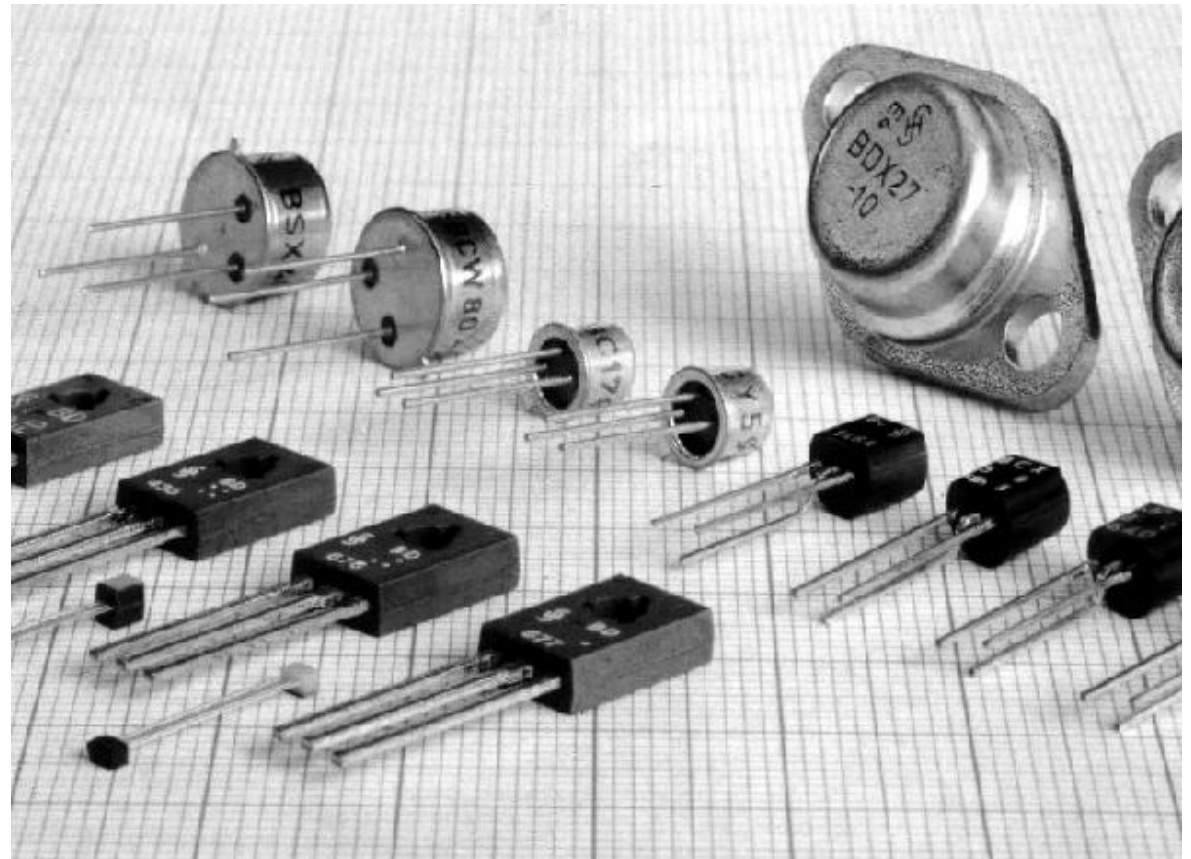
- Bipolares (BJT)
- Efeito de Campo (FET)



(a) Dual-in-line package (DIP)



(b) Small-outline IC (SOIC)



Transístor Bipolar

The Nobel Prize in Physics 1956

"for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect"



William Bradford Shockley

USA

Semiconductor Laboratory of Beckman
Instruments, Inc.
Mountain View, CA, USA

b. 1910 (in London, United Kingdom)
d. 1989



John Bardeen

USA

University of Illinois
Urbana, IL, USA

b. 1908
d. 1991



Walter Houser Brattain

USA

Bell Telephone Laboratories
Murray Hill, NJ, USA

b. 1902
d. 1987

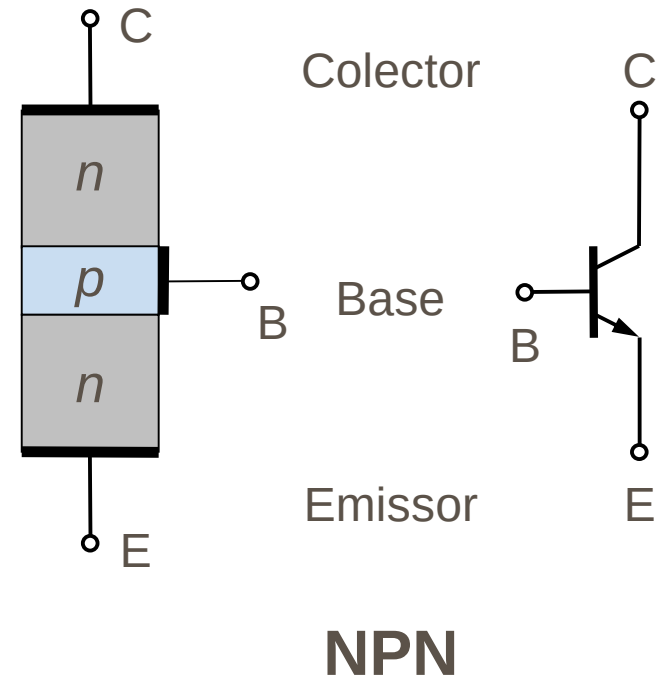
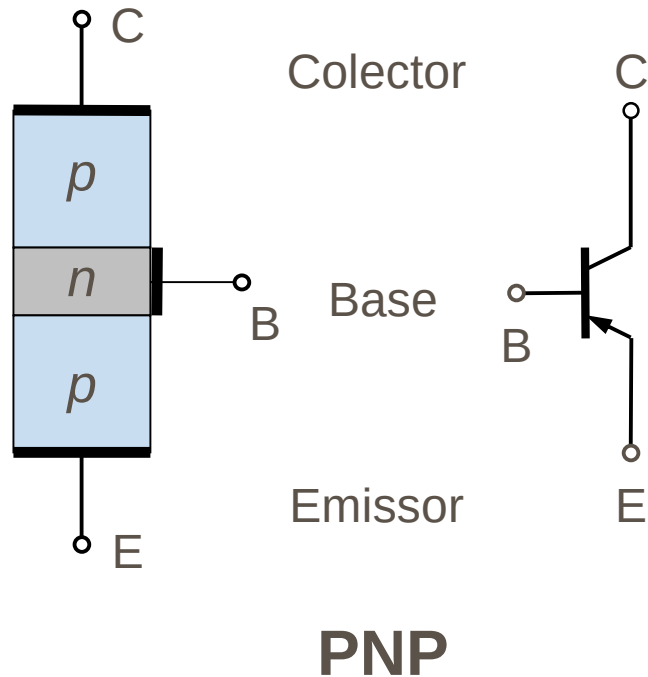
Transístor Bipolar



Réplica do primeiro transístor

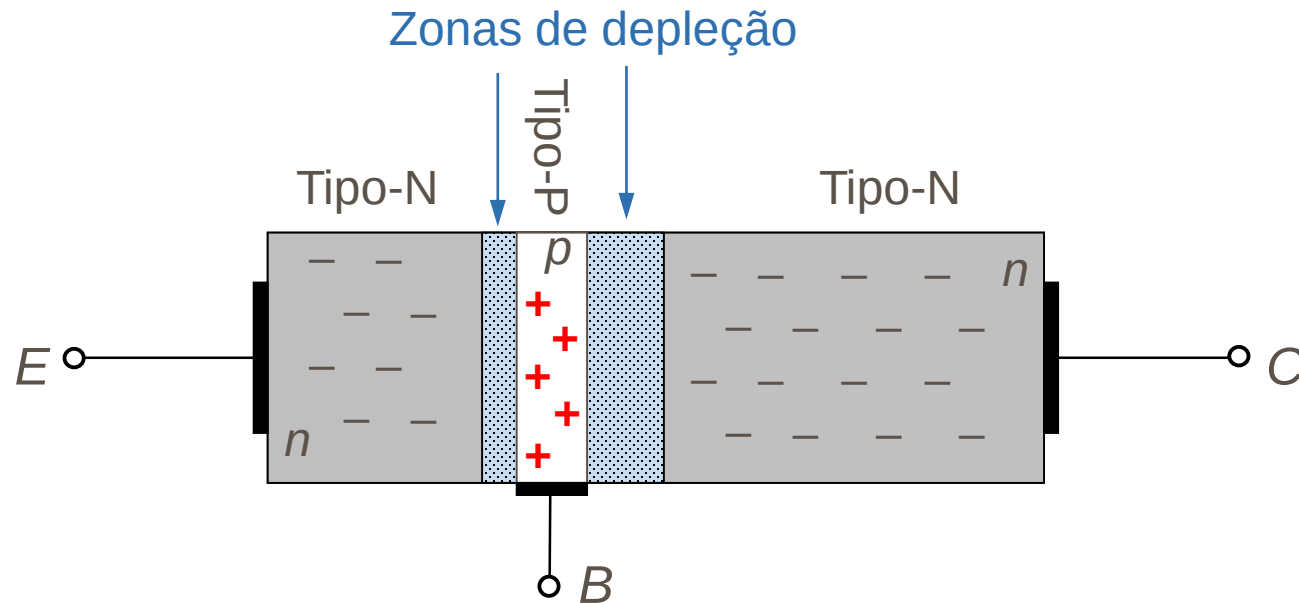
Transístor Bipolar

■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar



Transístor Bipolar

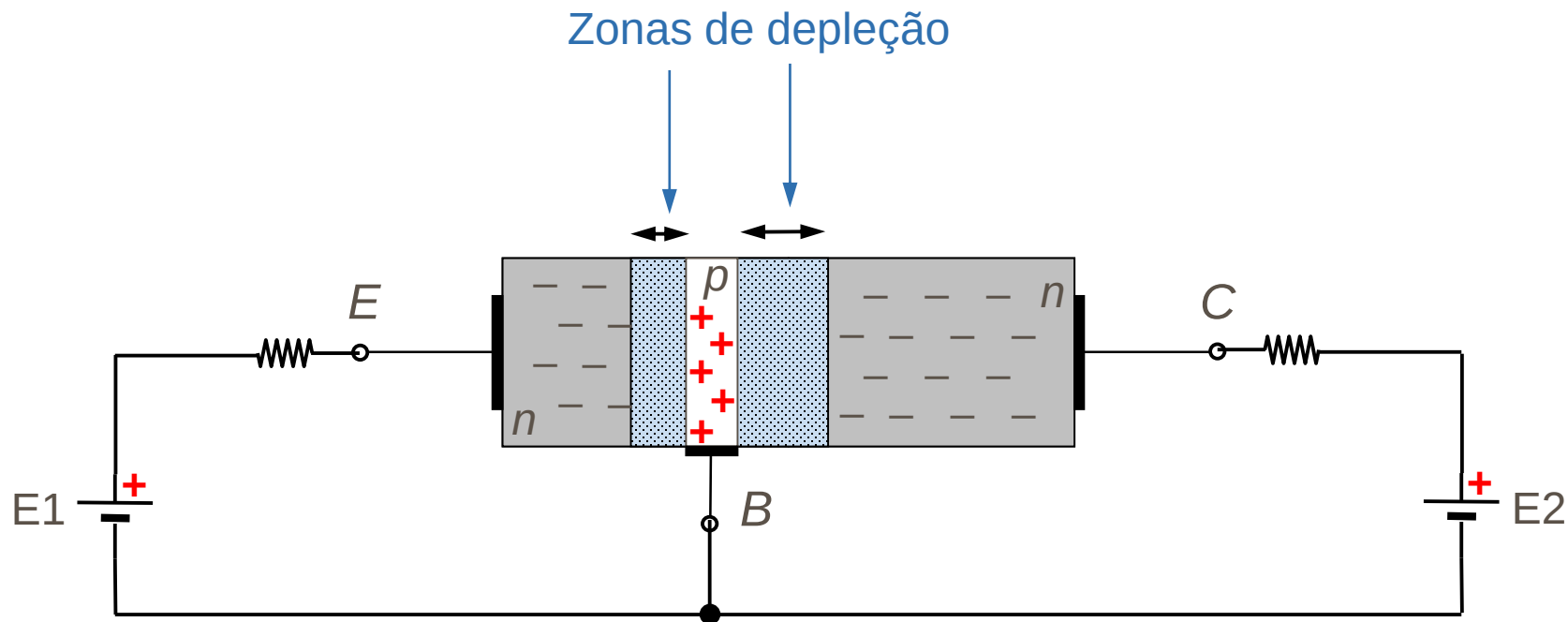
■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar



Transístor Bipolar

■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar

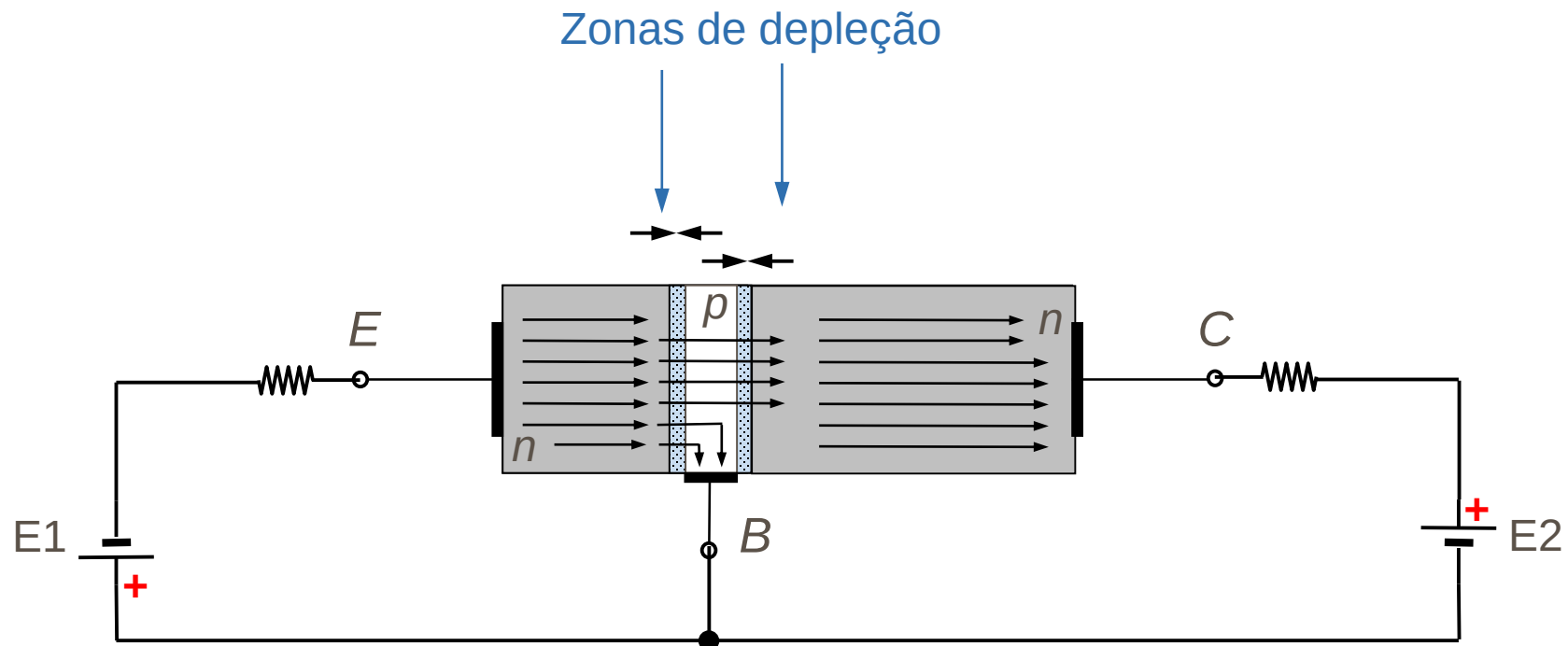
■ Junções com polarização Inversa – Inversa



Transístor Bipolar

■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar

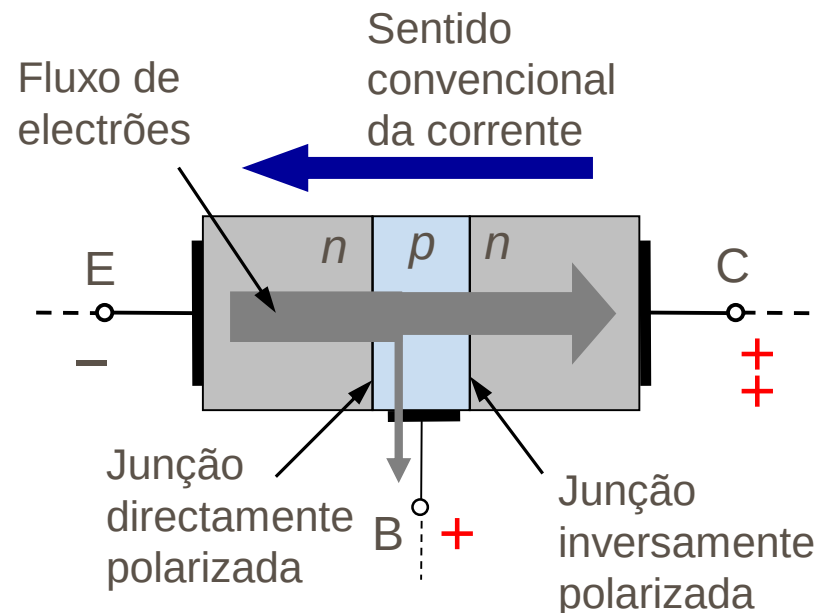
■ Junções com polarização Direta – Inversa



Transístor Bipolar

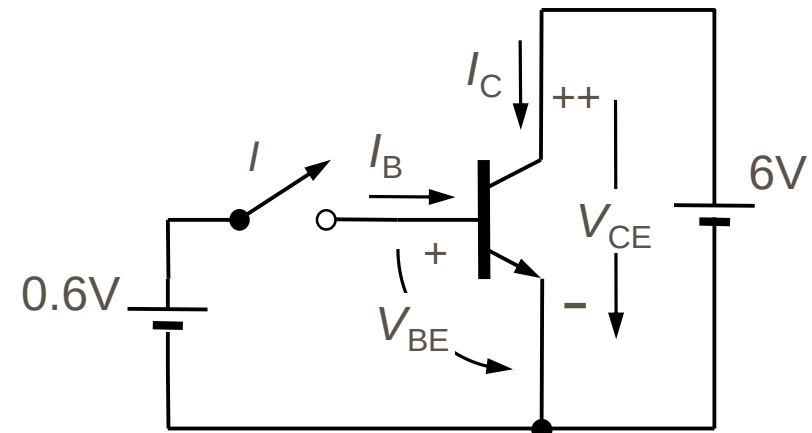
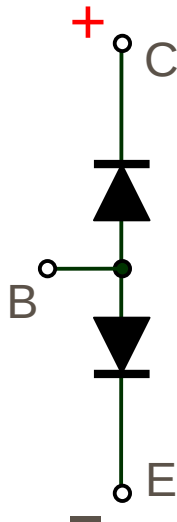
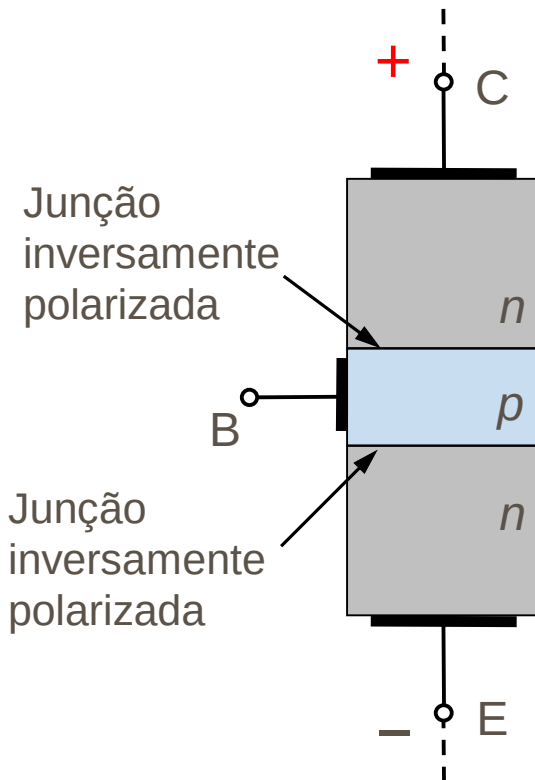
■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar

■ Junções com polarização Direta – Inversa



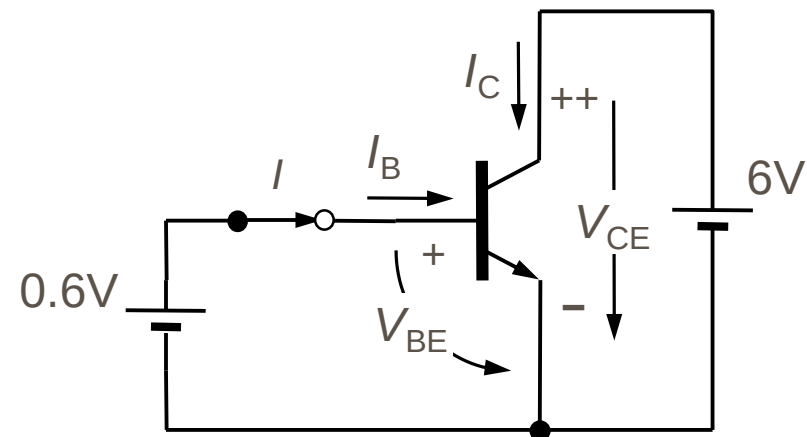
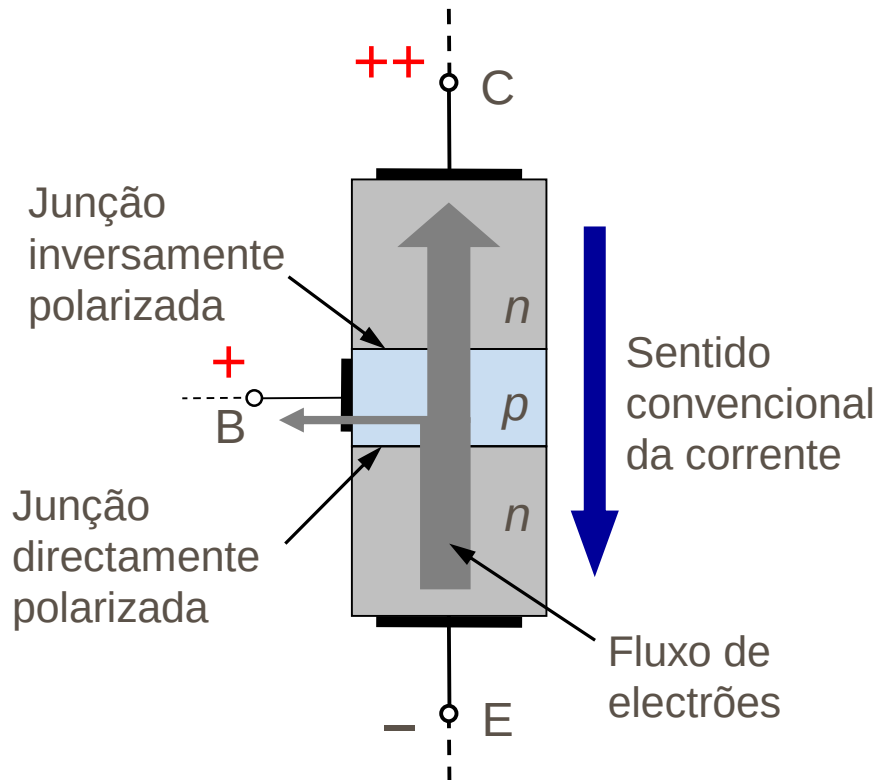
Transístor Bipolar

■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar



Transístor Bipolar

■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar



Transístor Bipolar

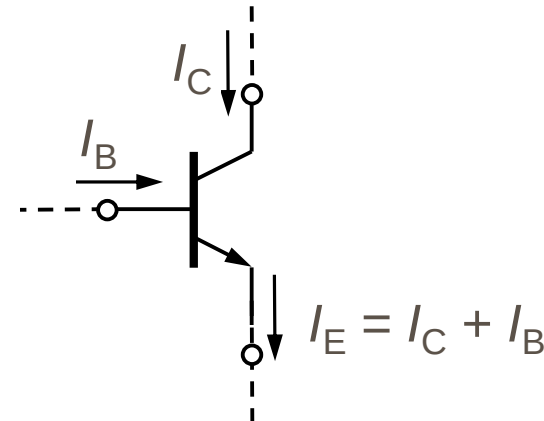
■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar

... O transístor bipolar é, basicamente (pelo seu princípio de funcionamento), um amplificador de corrente ...

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}, \quad (I_C = h_{FE} \cdot I_B)$$

$h_{FE} \rightarrow$ **Ganho em corrente contínua**
(também designado por β)

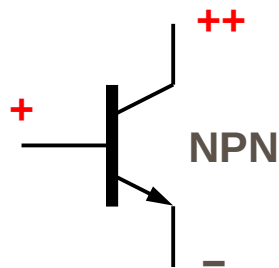
$$I_E = I_C + I_B \approx I_C \quad (\text{uma vez que } I_C \gg I_B)$$



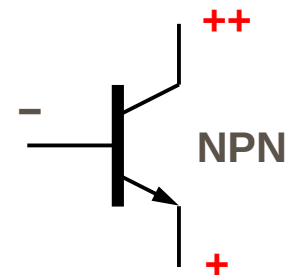
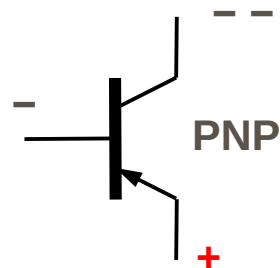
Transístor Bipolar

■ Construção e Funcionamento do Transístor Bipolar

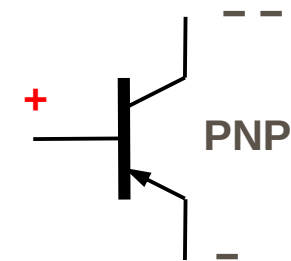
... O comportamento do transístor **PNP** é idêntico ao do **NPN** (apenas se inverte a polaridade das tensão e o sentido das correntes)...



Conduz



Não conduz



Transístor Bipolar

■ Polarização do Transístor

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE}$$

$$1V \approx 10k\Omega \times I_B + 0.6V$$

$$\rightarrow I_B = \frac{1V - 0.6V}{10k\Omega} = 40\mu A$$

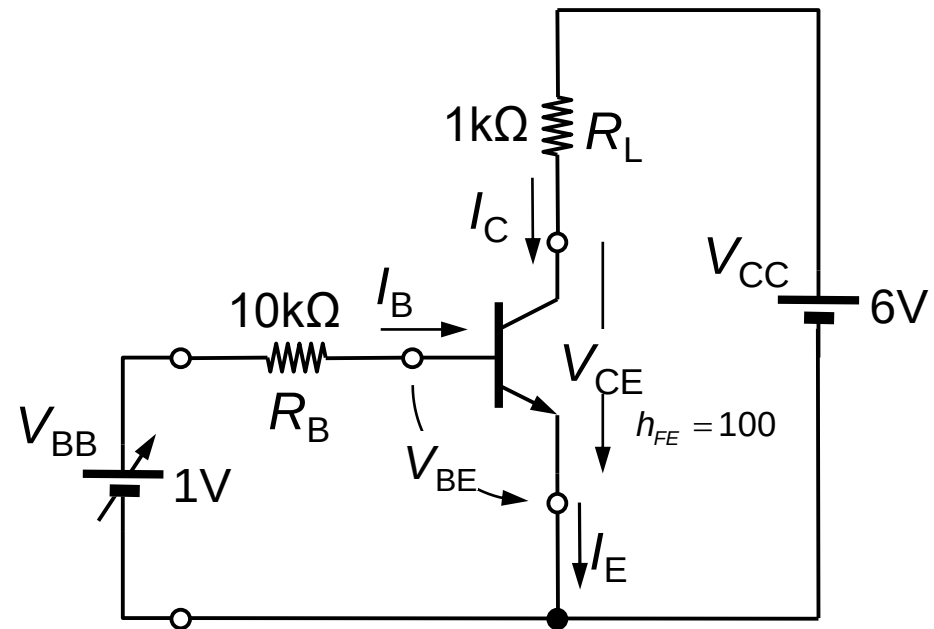
$$I_C = h_{FE} I_B = 100 \times 40\mu A = 4mA$$

$$I_E = I_C + I_B = 4.04mA \ (\approx 4mA)$$

$$V_{CC} = R_L I_C + V_{CE}$$

$$6V = 1k\Omega \times 4mA + V_{CE}$$

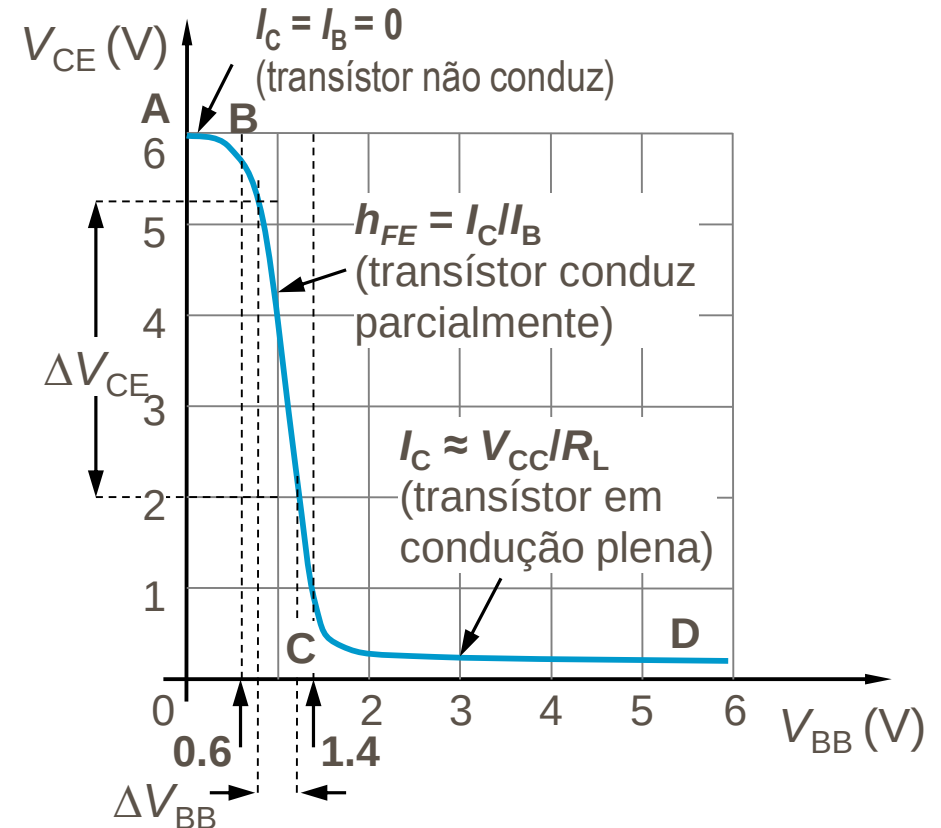
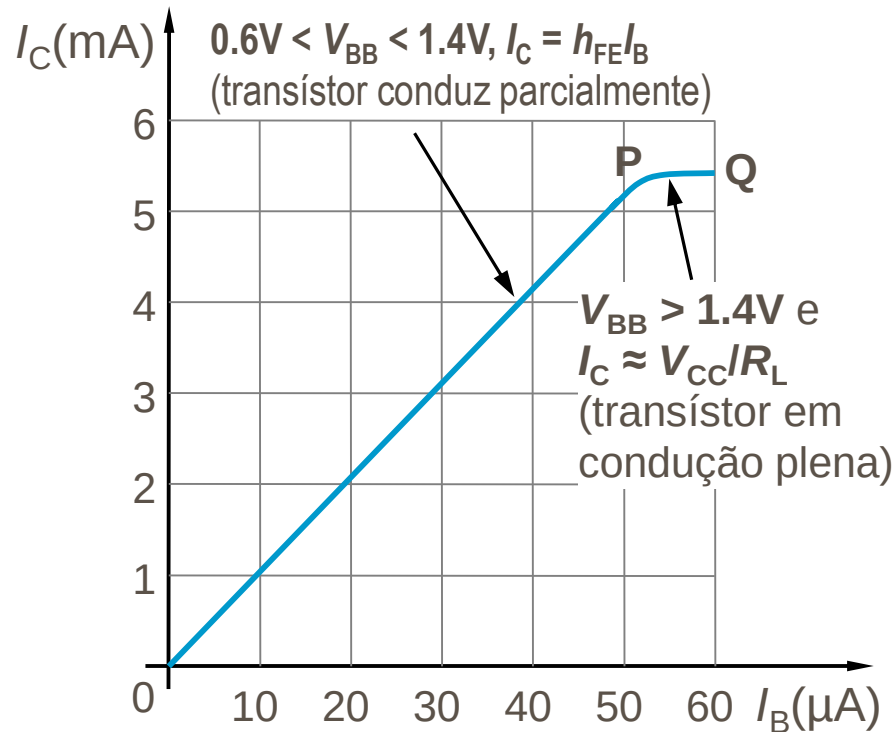
$$\rightarrow V_{CE} = 2V$$



$$V_{BB} \uparrow \rightarrow I_B \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow \downarrow V_{CE} = V_{CC} - R_L I_C \uparrow$$

Transístor Bipolar

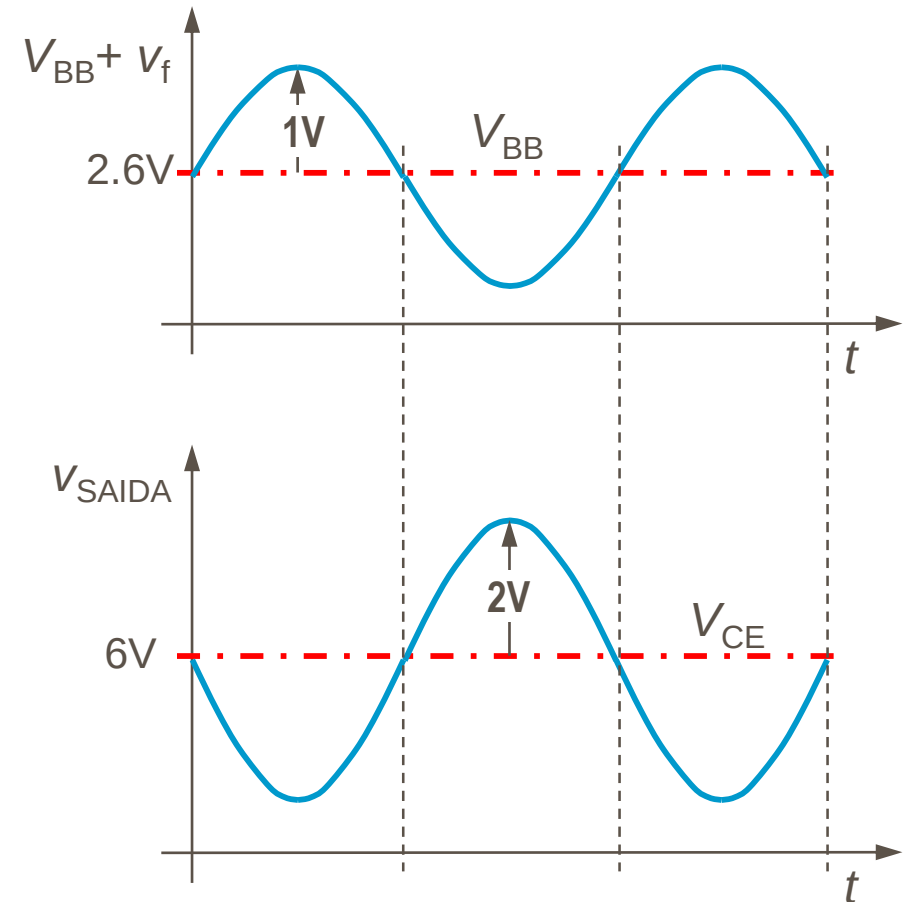
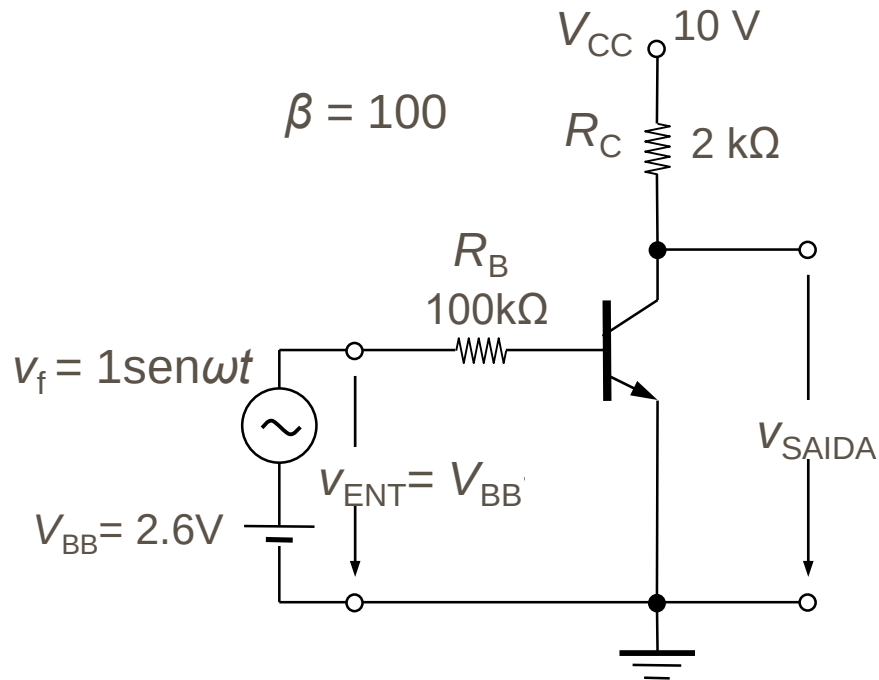
■ Polarização do Transístor



$$V_{BB} \uparrow \rightarrow I_B \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow \downarrow V_{CE} = V_{CC} - R_L I_C \uparrow$$

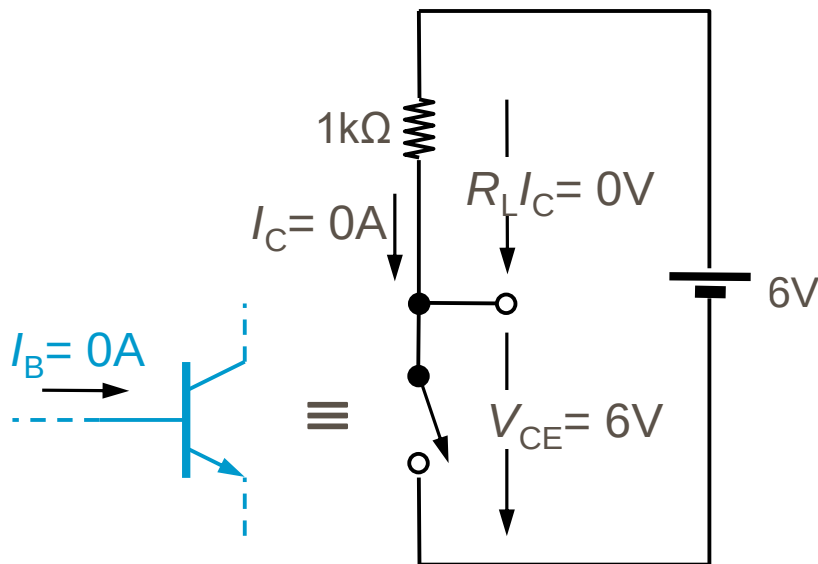
Transístor Bipolar

■ Funcionamento como Amplificador



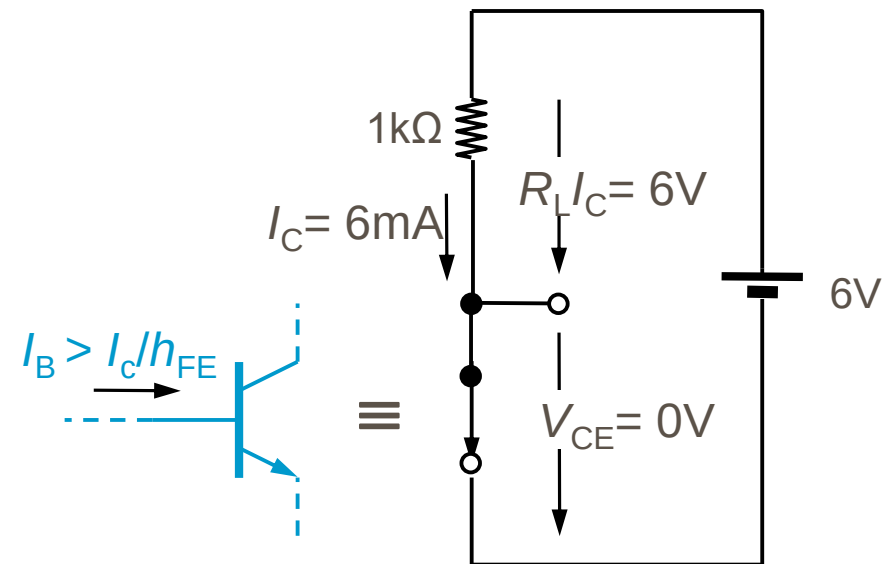
Transistor Bipolar

■ Funcionamento como Interruptor Electrónico



Transistor desligado

$$I_B = 0, \quad I_C = 0, \quad V_{CE} = V_{CC}$$

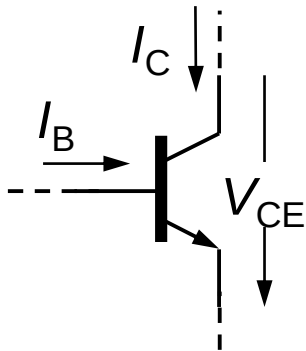


Transistor ligado

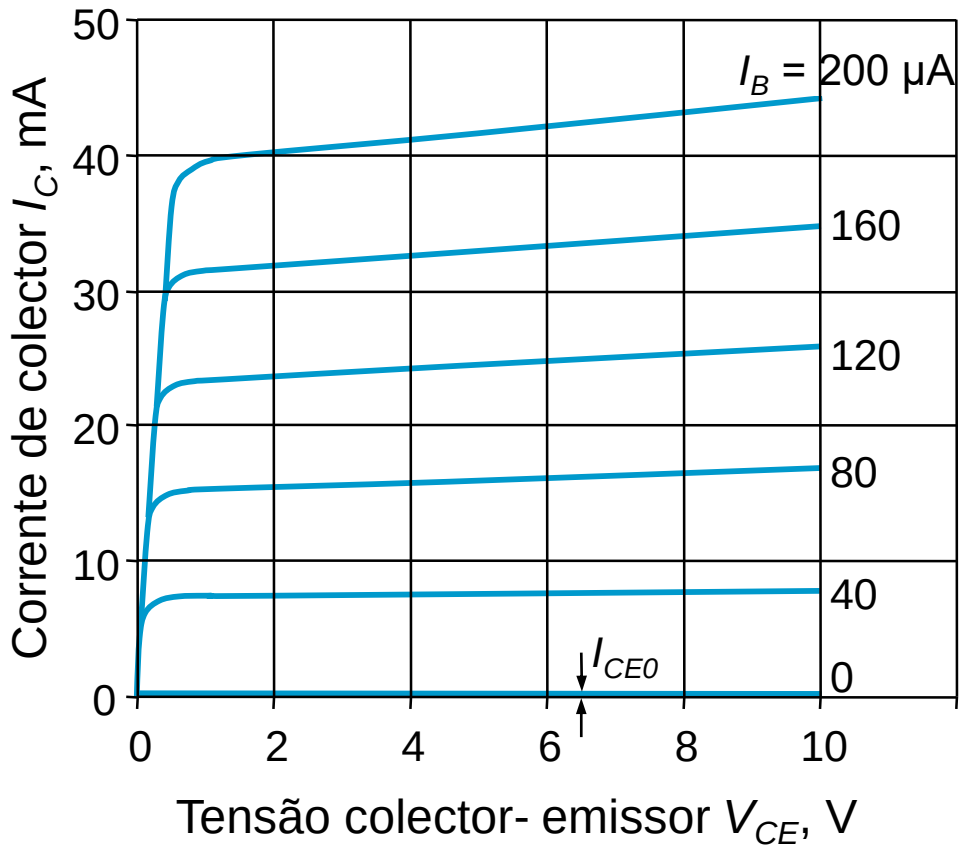
$$I_B > \frac{V_{CC}}{h_{FE} R_L}, \quad V_{CE} \approx 0, \quad I_C \approx \frac{V_{CC}}{R_L}$$

Transístor Bipolar

■ Características entrada Entrada-Saída

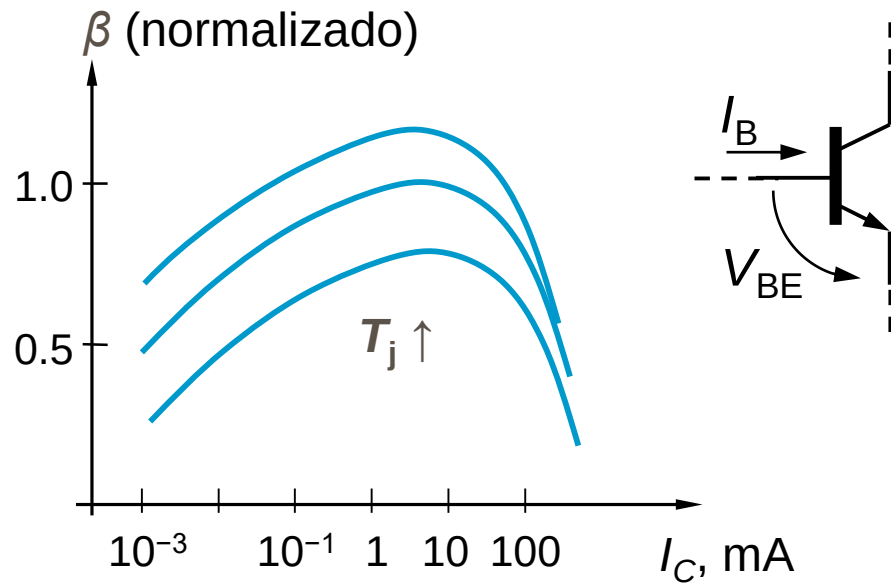


I_{CE0} – corrente de colector com a base em circuito aberto ($I_B = 0$ A)

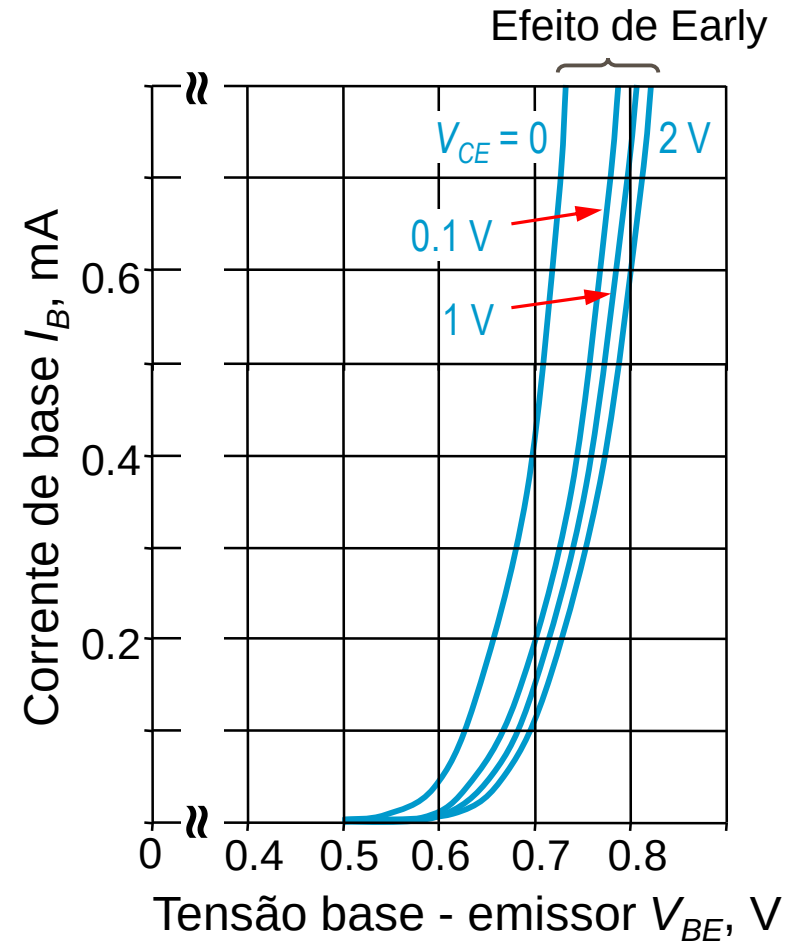


Transístor Bipolar

■ Características entrada Entrada-Saída



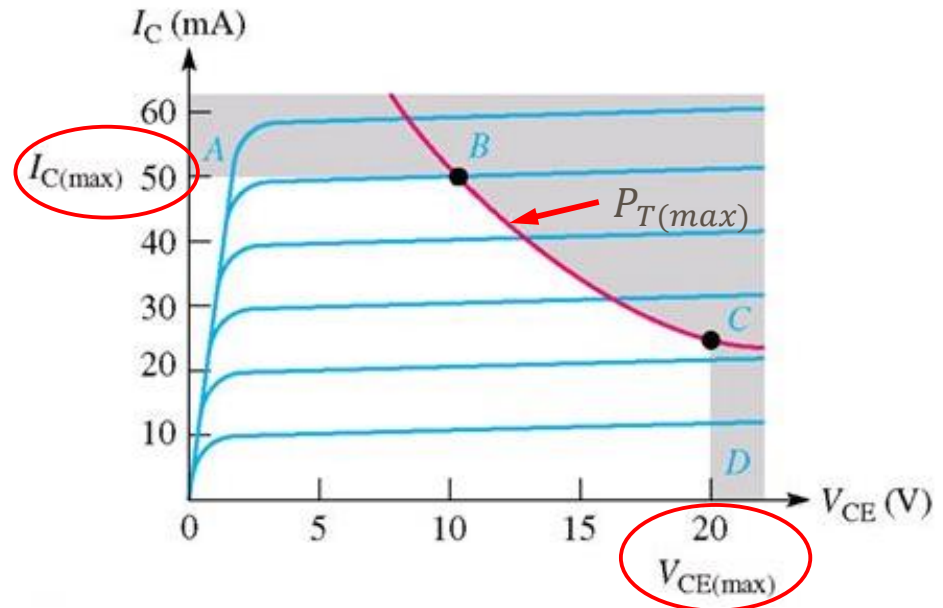
- O ganho (β) depende também da temperatura
- V_{BE} diminui cerca de $2\text{mV}/^\circ\text{C}$



Transístor Bipolar

■ Limites de Operação (“*absolute maximum ratings*”)

- Para qualquer transístor existem limites para corrente que podem conduzir ($I_{C(max)}$) e para a tensão que se pode aplicar entre colector e emissor ($V_{CE(max)}$)...
- Também existem limites para a potência que podem dissipar:



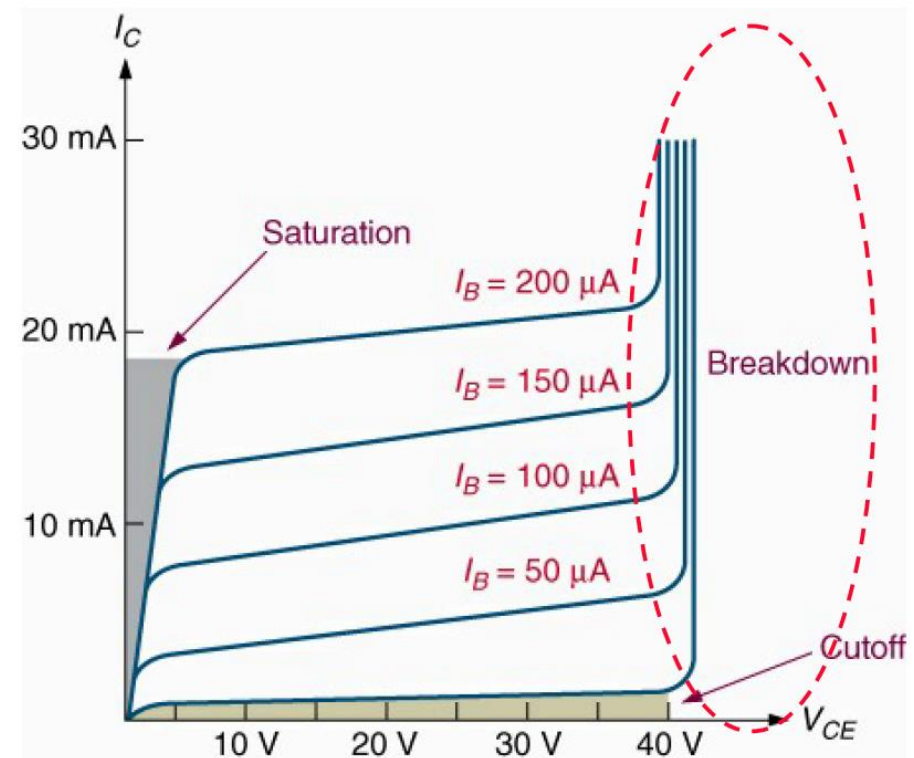
$P_{T(max)} = V_{CE} I_C \rightarrow$ Dissipação de potência máxima permitida

$$I_C = \frac{P_{T(max)}}{V_{CE}}$$

$P_{D(MAX)}$	V_{CE}	I_C
250 mW	5 V	50 mA
250 mW	10 V	25 mA
250 mW	15 V	16,7 mA
250 mW	20 V	12,5 mA

■ Limites de Operação (na região de ruptura)

- Se a tensão V_{CE} ultrapassar $V_{CE(max)}$, a corrente I_C e a potência dissipada aumentam dramaticamente...
- Os fabricantes especificam mais 2 valores correspondentes às tensões de ruptura das junções EB e CB:
 - V_{EBO} - valor máximo permitido para a tensão inversa da junção EB com o colector em ca ($I_C = 0$)
 - V_{CBO} - valor máximo permitido para a tensão inversa da junção CB com o emissor em ca ($I_E = 0$)



Transístor Bipolar

■ Limites de Operação (“*absolute maximum ratings*”)

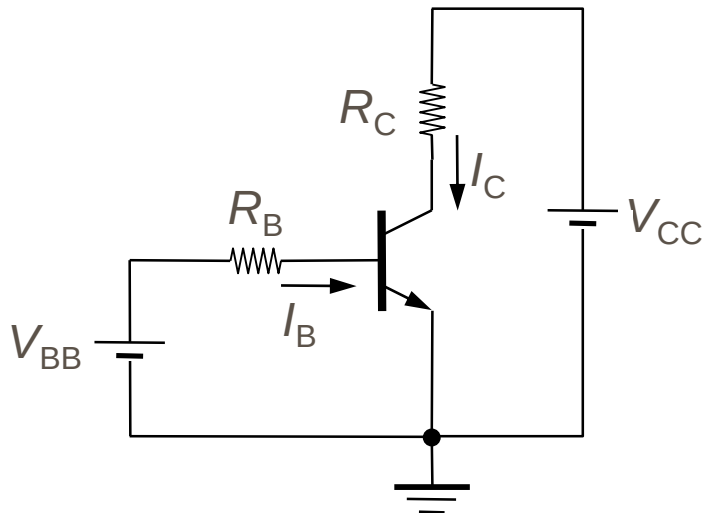
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	15	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	30	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	3.0	Vdc
Collector Current	I_C	50	mAdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$ ⁽¹⁾	P_T	200	mW
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_{op} & T_{stg}	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

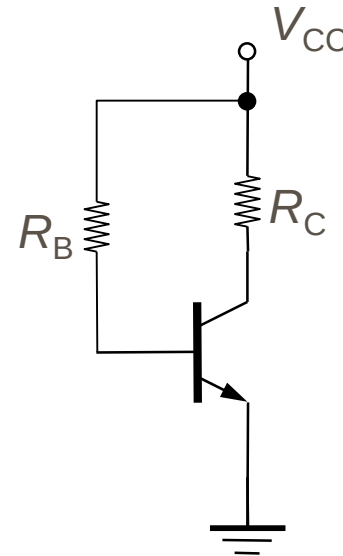
Note: 1) Derate linearly 1.14mW/ $^\circ\text{C}$ above $T_A > 25^\circ\text{C}$

Circuitos de Polarização de Transístores

■ Polarização Fixa



Duas fontes de alimentação

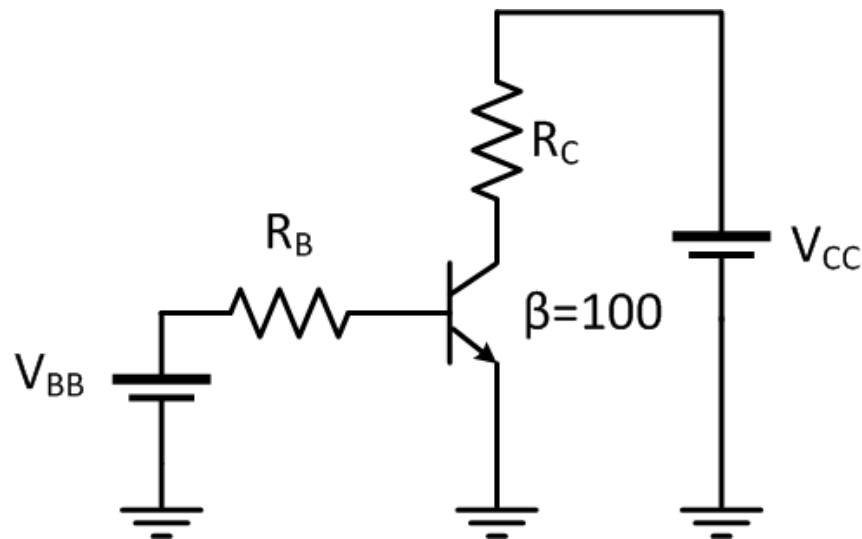


Uma fonte de alimentação

Exercícios

■ Identificar a região de funcionamento e determinar a potência dissipada no transístor.

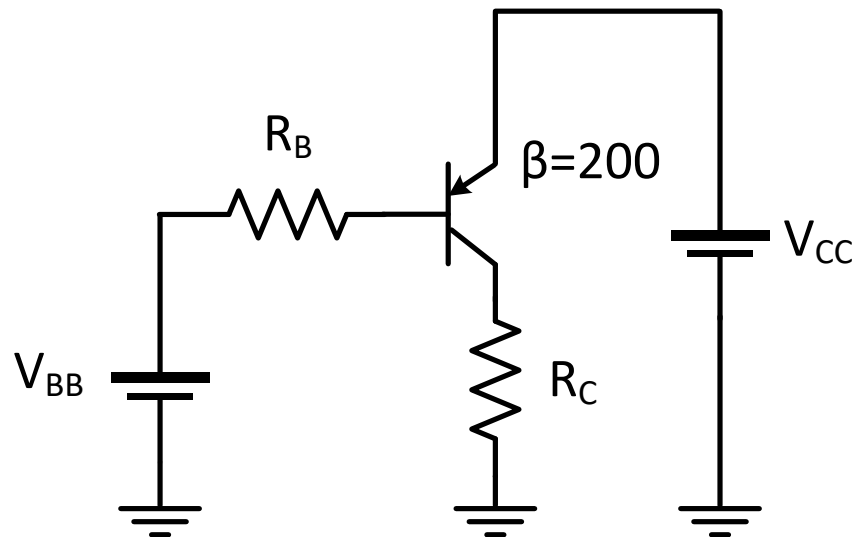
- a) $V_{BB} = 5 \text{ V}$; $V_{CC} = 15 \text{ V}$; $R_B = 10 \text{ k}\Omega$; $R_C = 25 \Omega$;
- b) $V_{BB} = 5 \text{ V}$; $V_{CC} = 15 \text{ V}$; $R_B = 1 \text{ k}\Omega$; $R_C = 100 \Omega$;
- c) $V_{BB} = 0,5 \text{ V}$; $V_{CC} = 15 \text{ V}$; $R_B = 10 \text{ k}\Omega$; $R_C = 100 \Omega$;



Exercícios

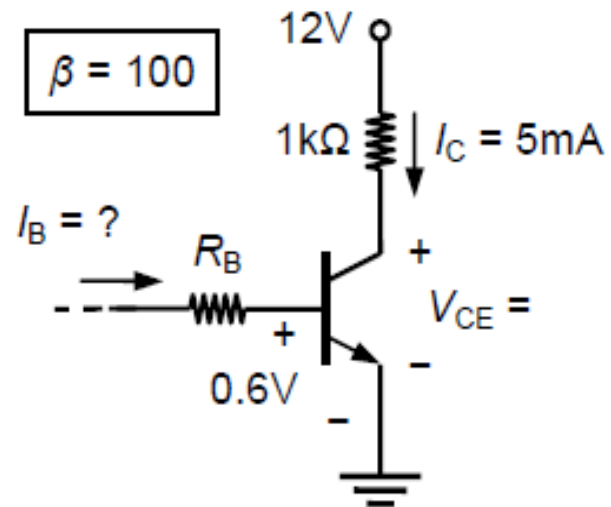
■ Identificar a região de funcionamento e determinar a potência dissipada no transistor.

- a) $V_{BB} = 15 \text{ V}$; $V_{CC} = 15 \text{ V}$; $R_B = 10 \text{ k}\Omega$; $R_C = 100 \Omega$;
- b) $V_{BB} = 10 \text{ V}$; $V_{CC} = 15 \text{ V}$; $R_B = 10 \text{ k}\Omega$; $R_C = 50 \Omega$;
- c) $V_{BB} = 10 \text{ V}$; $V_{CC} = 15 \text{ V}$; $R_B = 10 \text{ k}\Omega$; $R_C = 200 \Omega$;



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

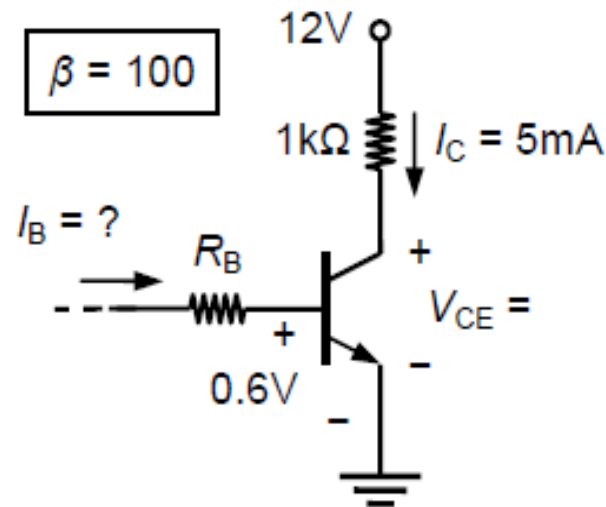


Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

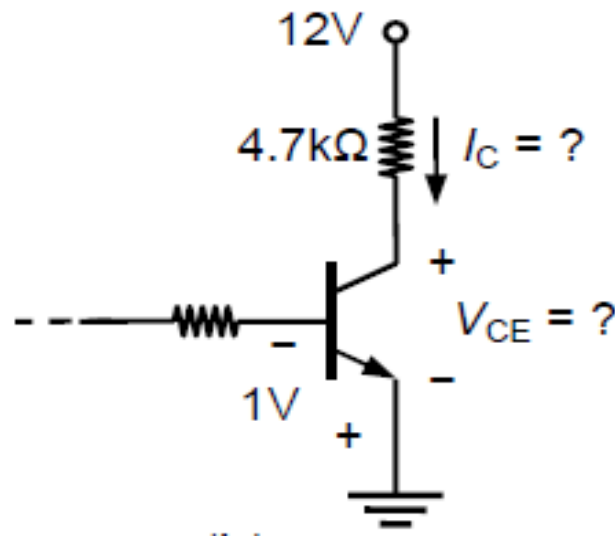
Zona Linear

$$I_B = 0,05 \text{ mA}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



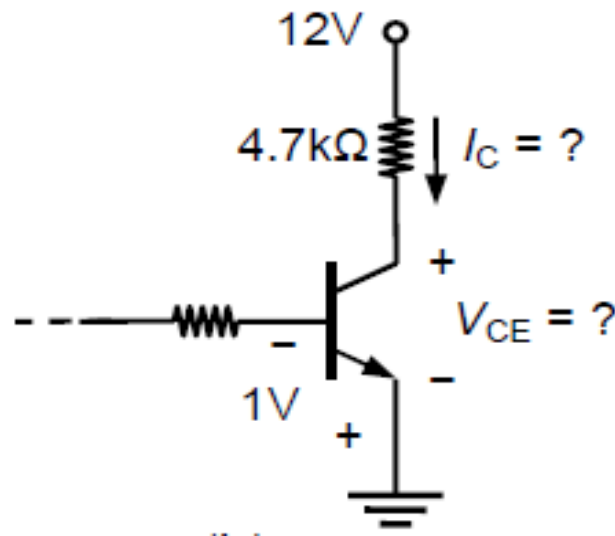
Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

Zona de Corte

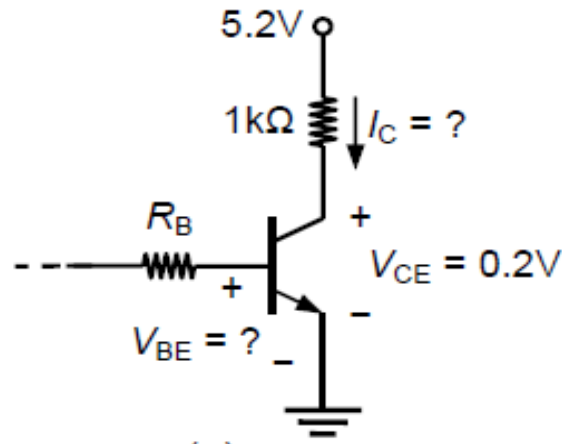
$$I_C = 0$$

$$V_{CE} = 12 \text{ V}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



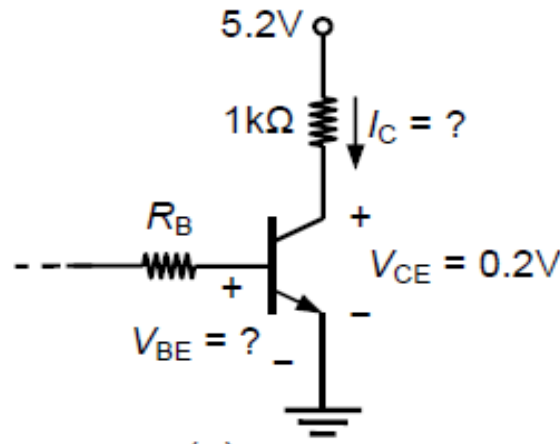
Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

Zona de Saturação

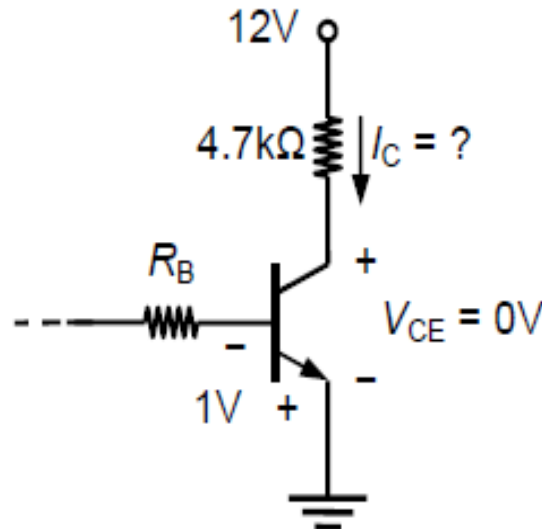
$$I_C = 5 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



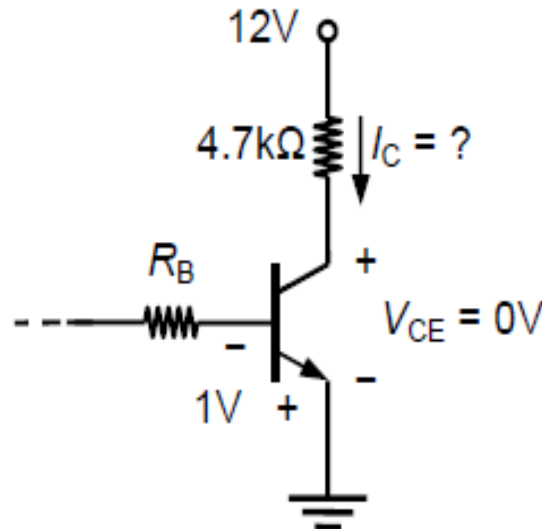
Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

Transístor danificado

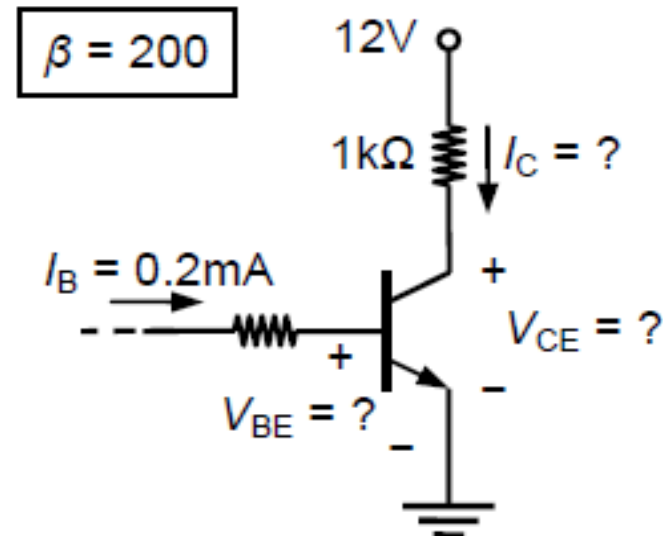
Coletor emissor em curto-circuito.

$$I_C = 2,55 \text{ mA}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



Exercícios

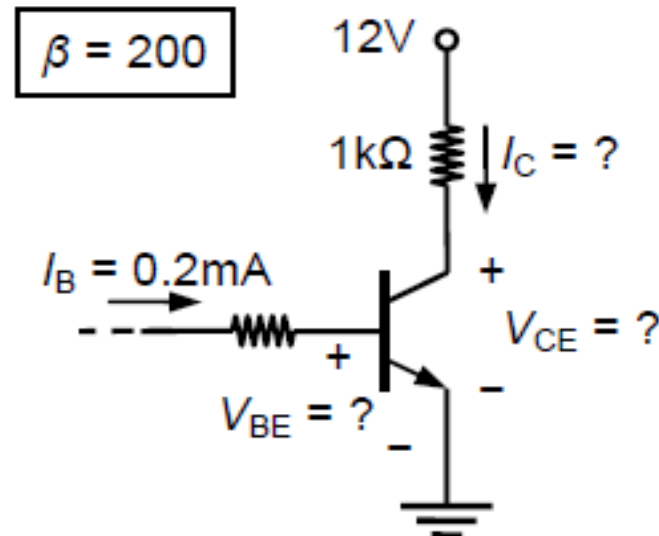
- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

Zona de Saturação

$$I_C = 11,8 \text{ mA}$$

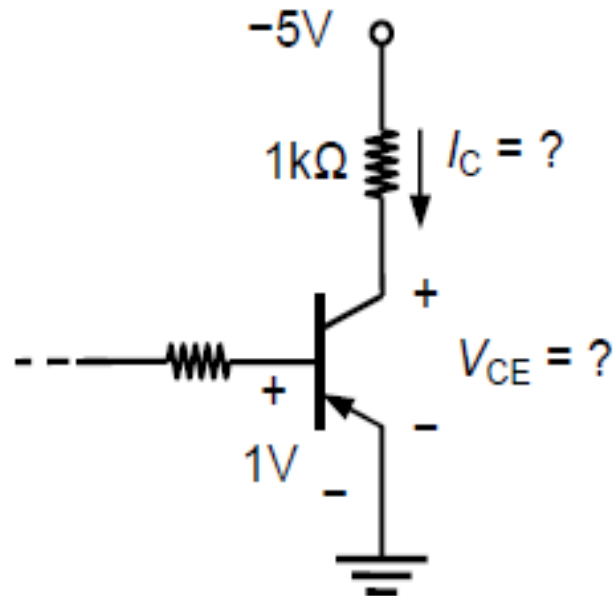
$$V_{CE} = 0,2 \text{ V}$$

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



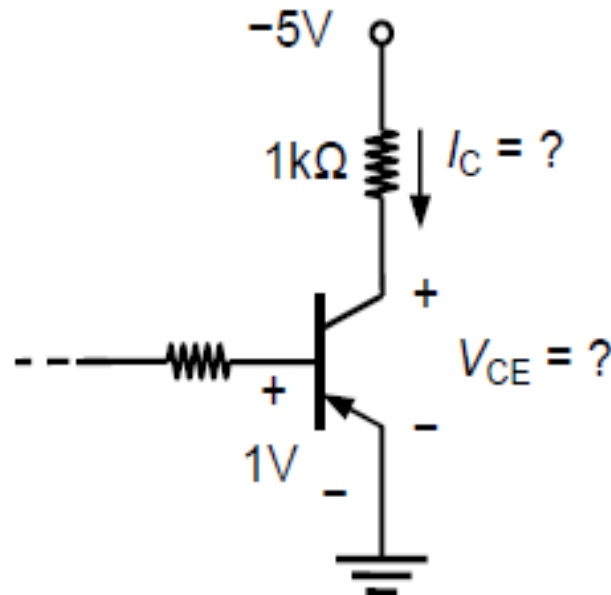
Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

Zona de Corte

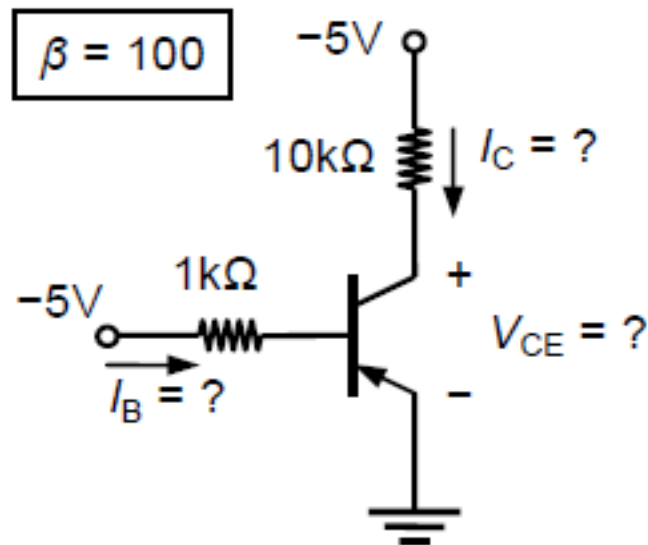
$$I_C = 0$$

$$V_{CE} = -5 \text{ V}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



Exercícios

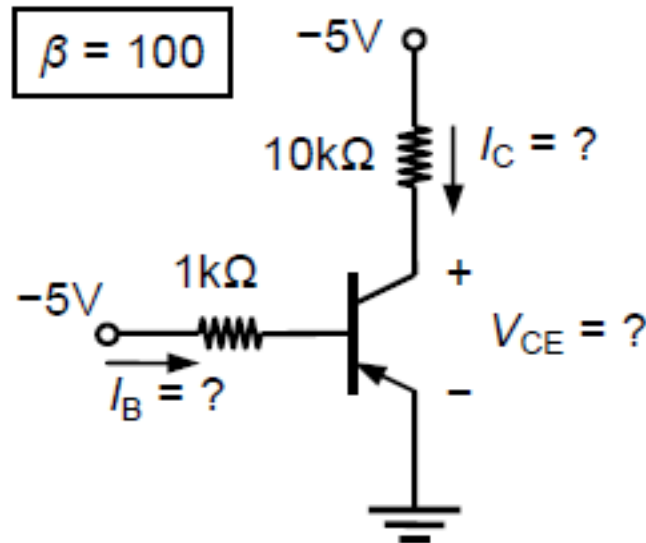
- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

Zona de Saturação

$$I_B = -4,4 \text{ mA}$$

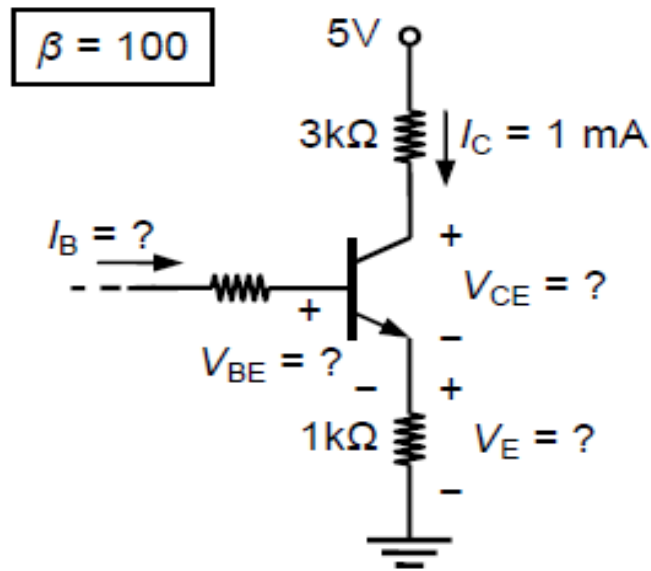
$$V_{CE} = -0,2 \text{ V}$$

$$I_C = -0,48 \text{ mA}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

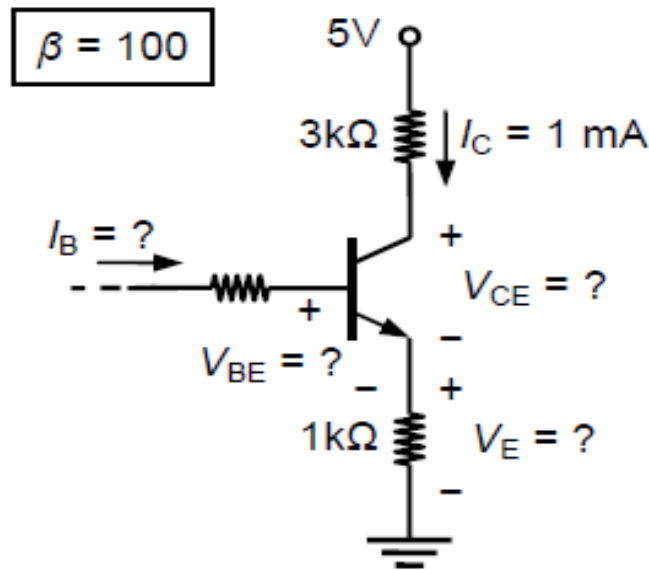
Zona Linear

$$I_B = 0,01 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = 0,6 \text{ V}$$

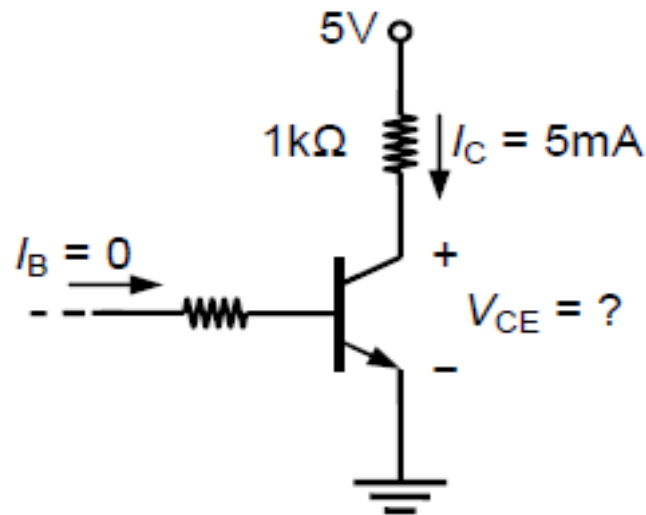
$$V_E = 1,01 \text{ V}$$

$$V_{CE} = 0,99 \text{ V}$$



Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).



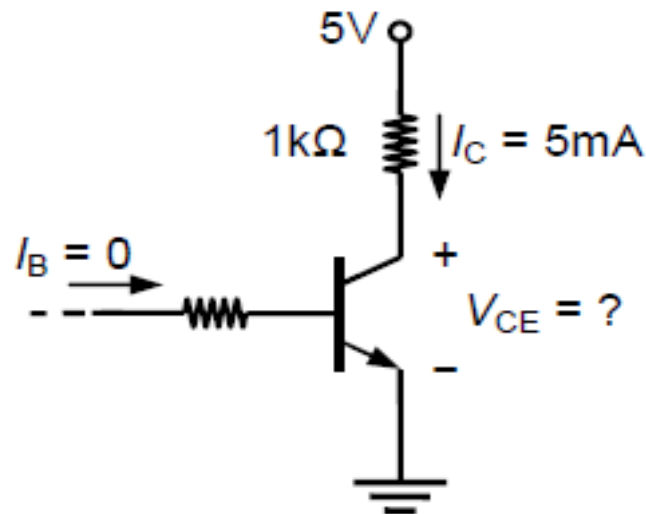
Exercícios

- Identificar a região de funcionamento do transístor e determinar os valores em falta (indicados com “?”).

Transístor danificado

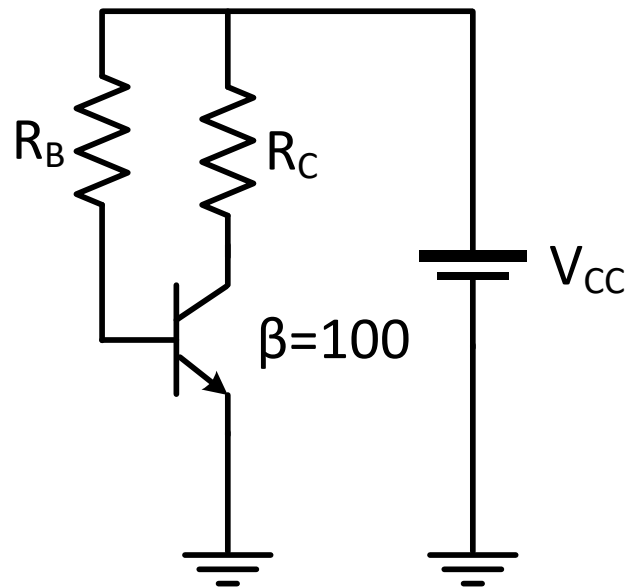
Coletor emissor em curto-circuito.

$$V_{CE} = 0 \text{ V}$$



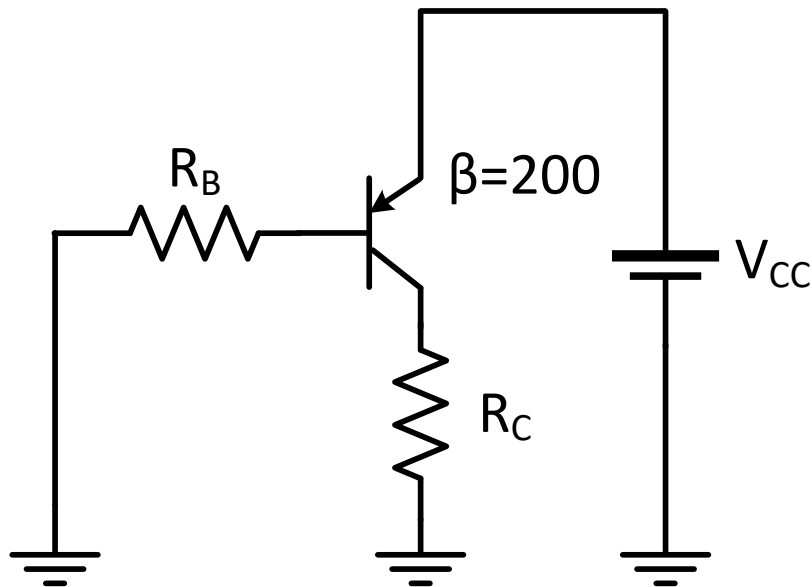
Exercícios

- Para o circuito da figura seguinte, admita $V_{CC} = 15\text{ V}$ e $R_C = 25\ \Omega$.
 - a) Determine o valor da resistência de base para que a corrente no coletor seja 100 mA.
 - b) Com o valor de resistência de base calculado em a) determine o valor máximo de R_C para manter o transístor na zona ativa.



Exercícios

- Para o circuito da figura seguinte, admita $V_{CC} = 25\text{ V}$ e $R_C = 250\ \Omega$.
 - a) Determine o valor da resistência de base para que a corrente no coletor seja 10 mA.
 - b) Qual o valor mínimo da resistência de base para o transístor funcionar na zona de saturação.



Exercícios

40 Considere o circuito da Figura 35.

40.1 Esboce as formas de onda da tensão e da corrente na carga (resistência R).

40.2 Esboce as formas de onda da tensão e da corrente no diodo.

40.3 Qual é o pico de tensão inversa no diodo?

40.4 Calcule os valores máximos da tensão e da corrente na carga.

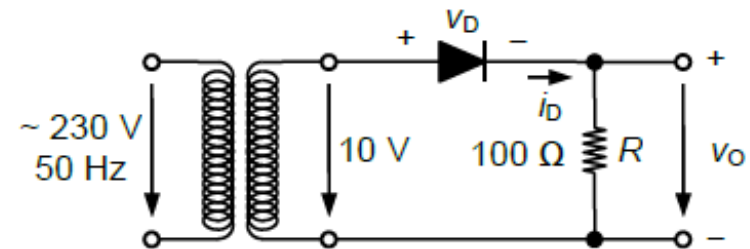


Figura 35

41 Suponha que se coloca um condensador em paralelo com a carga conforme mostra a figura abaixo.

41.1 Qual é o valor máximo da tensão no condensador?

41.2 Qual o valor médio da tensão de saída em vazio?

41.3 Qual é o valor máximo da tensão inversa no diodo em vazio?

41.4 Qual o valor eficaz da tensão de saída em vazio.

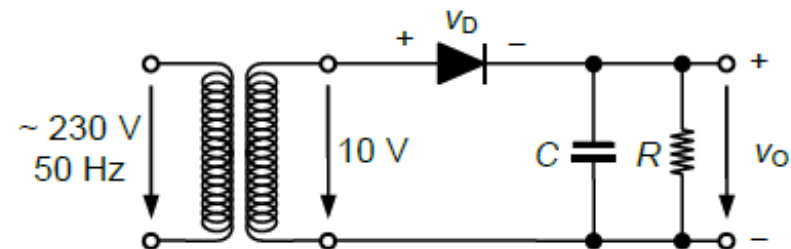


Figura 36

Exercícios

43 A forma de onda à saída do bloco de filtragem duma fonte de alimentação é a da Figura 38 (para a corrente nominal).

43.1 De que tipo é o rectificador utilizado na fonte de alimentação?

43.2 Qual é o valor eficaz da tensão no secundário do transformador (desprezando a queda de tensão nos díodos do rectificador)?

43.3 Qual é o factor de “ripple” da fonte de alimentação?

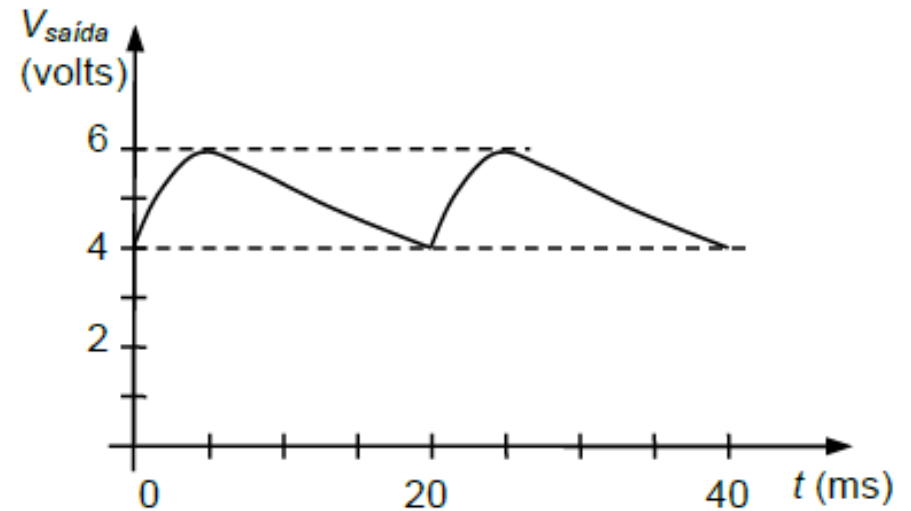
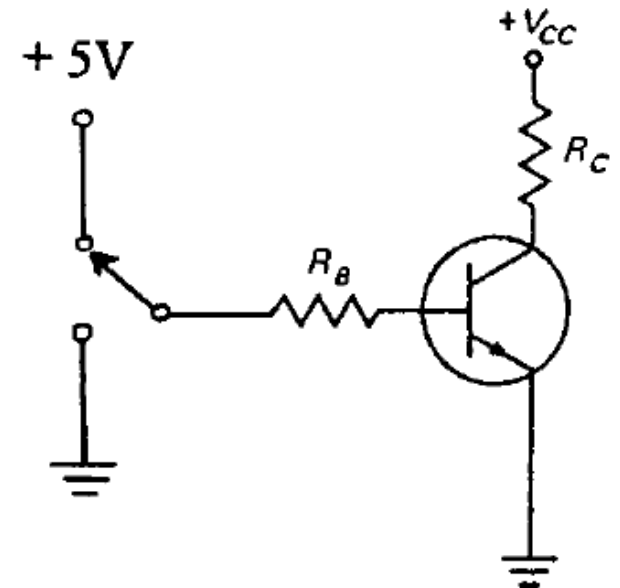


Figura 38

45 Pretende-se construir uma fonte de tensão que, a partir da tensão da rede de energia eléctrica (230 V_{ef}) garanta uma tensão de saída de 15 V para uma carga de 680 Ω . Especifique as características dos díodos e do transformador, admitindo que se utiliza uma ponte rectificadora monofásica. Diga ainda qual deveria ser a capacidade do condensador de filtragem para que saída apresente uma flutuação de 1 V_{pp}.

Exercícios

- 55** No circuito da Figura 51, $V_{CC} = 20\text{ V}$, $R_C = 1\text{ k}\Omega$ e $100 < \beta < 200$.
- 55.1 Dimensione R_B tal que o transístor funcione como um interruptor quando accionado por uma tensão não inferior a 5V.
- 55.2 Calcule a potência dissipada no transístor em cada estado (ligado e desligado)



Exercícios

29 Calcule, para o circuito da Figura 31, os seguintes valores:

29.1 A corrente I_C

29.2 A tensão V_O

29.3 A corrente I_C se a resistência de colector for substituída por uma de $500\ \Omega$.

29.4 Como se comporta o circuito da Figura 31?

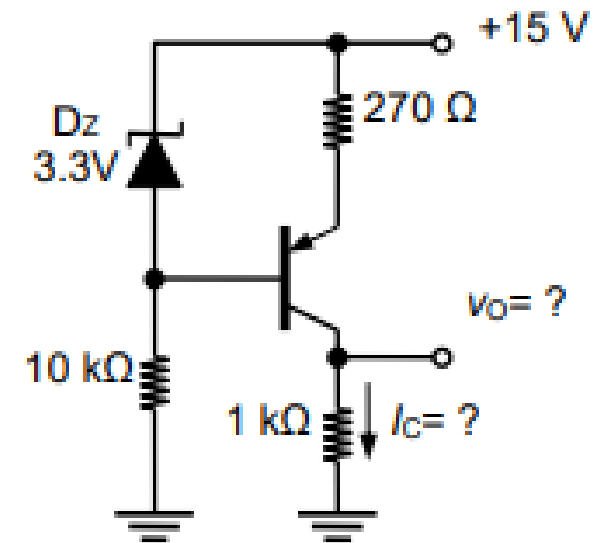


Figura 31

Exercícios

- 13** Calcule o potencial no ponto *A* do circuito da Figura 13 para as situações em que o interruptor se encontra nas posições I e II (considere como aproximação que a queda de tensão nos diodos quando directamente polarizados é 0.7 V).

I _____

II _____

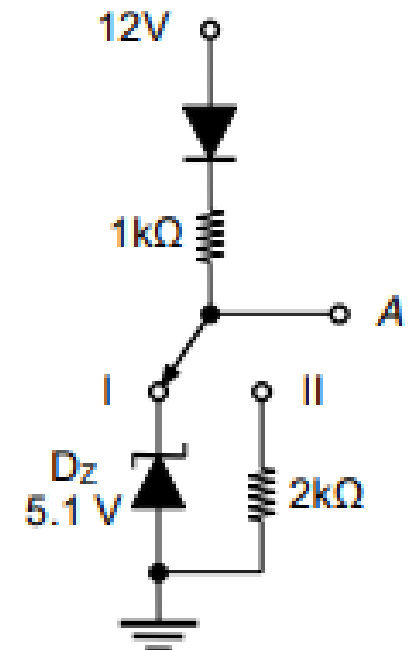


Figura 13